MODUL AJAR INFORMATIKA FASE E (KELAS X)

ELEMEN: JARINGAN KOMPUTER DAN INTERNET (JKI)

Praktikum Troubleshooting Subnet Mask di NetLab (2 JP / 90 Menit)

I. INFORMASI UMUM

Satuan Pendidikan / Kelas	SMA / Kelas X (Fase E)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan x 2 JP (90 Menit)
Model & Metode	Praktikum Eksploratif, Guided Inquiry, Peer Collaboration
Media & Alat Digital	Web Simulator NetLab (Zero-Installation), Browser, PC Lab / Chromebook

A. **Kompetensi Awal**
Peserta didik telah memahami konsep dasar perangkat keras jaringan (PC, Switch, Router) serta fungsi umum jaringan lokal (LAN).

B. **Sarana dan Prasarana Digital**
1. Web Browser (Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox).
2. Platform Simulator Jaringan Web: NetLab Simulator (In-Browser Virtual Canvas & Terminal CLI).
3. Komputer / Laptop Lab Sekolah, PC Low-Spec, atau Chromebook dengan koneksi internet/local host.
   Proyektor & LKPD Digital / Cetak.

C. **Target Peserta Didik**
Peserta didik reguler/tipikal Kelas X SMA (tidak ada kesulitan spesifik dalam mengoperasikan perangkat komputer dan web browser)

II. KOMPONEN INTI & KEGIATAN PRAKTIKUM (90 MENIT)

A. **Tujuan Pembelajaran (TP)**

1. Peserta didik mampu menganalisis dan merancang topologi jaringan lokal (LAN) menggunakan simulator berbasis web NetLab secara cermat.
2. Peserta didik mampu mengonfigurasi pengalamatan IP Privat (IPv4 & Subnet Mask) pada perangkat virtual di NetLab dengan tepat.
3. Peserta didik mampu memecahkan masalah (troubleshooting) gagal koneksi jaringan lokal melalui analisis logika IP pada NetLab secara mandiri dan kritis.

B. **Pemahaman Bermakna**

1. Pengalamatan IP bukan sekadar susunan angka acak, melainkan sistem aturan logika yang menentukan apakah dua komputer dapat saling berkomunikasi.
2. Keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah jaringan (troubleshooting) sangat krusial dalam dunia kerja teknologi informasi.

C. Pertanyaan Pemantik

Jika dua komputer di dalam NetLab sudah terhubung kabel berwarna hijau ke Switch, apakah keduanya pasti langsung bisa saling berkirim data? Mengapa tes ping masih bisa gagal?

Tahap	Waktu	Aktivitas Pembelajaran Praktikum
Orientasi Masalah	15 Menit	Guru memproyeksikan kasus Minimarket Berkah di NetLab (Kabel hijau, ping FAILED karena Subnet Mask PC Gudang typo 255.255.255.254).
Eksplorasi & Troubleshooting	60 Menit	Siswa berpasangan mendiagnosis error subnet mask di NetLab, mengoreksi menjadi 255.255.255.0, dan memverifikasi ping SUCCESSFUL.
Evaluasi & Refleksi	15 Menit	Siswa mendemonstrasikan hasil perbaikan dan guru memberikan penguatan konsep Subnet Mask /24.

III. ASESMEN POST-TEST (5 SOAL PILIHAN GANDA)

1. Pada Subnet Mask 255.255.255.0, alamat IP mana yang VALID dipasang pada PC siswa?

A. 192.168.1.0
B. 192.168.1.20 (Kunci)
C. 192.168.1.255
D. 255.255.255.0

2. PC Kasir (Subnet 255.255.255.0) gagal ping ke PC Gudang (Subnet 255.255.255.254) di NetLab padahal kabel hijau. Penyebab utamanya adalah...

A. Kabel putus
B. Mismatch Subnet Mask (Kunci)

C. Router rusak
D. IP sama

3. Perangkat Layer 2 yang menghubungkan komputer dalam satu LAN di NetLab adalah...
A. Router
B. Switch (Kunci)
C. Modem
D. Access Point

4. Fungsi utama Default Gateway pada jaringan komputer adalah...
A. Pintu keluar ke jaringan luar/internet (Kunci)
B. Menyimpan domain
C. Mengubah warna kabel
D. Menghapus IP

5. Keunggulan utama simulator web NetLab dibanding aplikasi desktop adalah...
A. Berat
B. Zero-installation & ringan di browser (Kunci)
C. Mahal
D. Wajib hardware fisik